最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

西南交通大学 2015－2016学年第 1学期考试试卷

课程代码 3143326、0471024 课程名称 计算机网络 (工程)实验 考试时间

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	总成绩
得分						

阅卷教师签字:

线订装封密

名 姓

线订装封密

号 学

线订装封密

级 班

一、 单项选择题（每小题 1.5分，共 30 分）

1、下列关于集线器的描述中，错误的是（ A ）

A) 集线器是基于 MAC 地址识别完成数据转发的

B) 连接到集线器的结点发送数据时，将执行 CSMA/CD 介质访问控制方法

C) 通过在网络链路中串接一个集线器可以监听该链路中的数据包

D) 连接到一个集线器的所有结点共享一个冲突域

2、以下那一项不是增加 VLAN 带来的好处（ ）

A) 交换机不需要再配置 B) 机密数据可以得到保护

C) 广播可以得到控制 D) 实现虚拟工作组

3、一个主机的 IP 地址是 11.0.11.3/24，该主机所属的网络地址和反掩码为（ ）。

A) 11.0.11.0 0.0.0.255 B) 11.0.11.0 0.255.255.255

C) 11.0.11.0 0.0.255.255 D) 11.0.11.3 0.255.255.255

4、下列哪种协议的目的是从已知 IP 地址获得相应的 MAC 地址（ B ）

A）DNS B）ARP

C）RARP D）ICMP

5、ip access-group {number} in 这句话表示（ ）

A) 指定接口上使其对输入该接口的数据流进行接入控制

B) 取消指定接口上使其对输入该接口的数据流进行接入控制

C) 指定接口上使其对输出该接口的数据流进行接入控制

D) 取消指定接口上使其对输出该接口的数据流进行接入控制

6、必须要由网络管理员手动配置的是（ B ）路由

A) 动态路由 B) 静态路由

C) 直连路由 D) 内部网关路由

7、划分 VLAN 有多种方法，实验课中是采用基于交换机（ ）的划分方法。

A) 基于端口划分 B) 基于 IP 地址划分

C) 基于 MAC 地址划分 D) 基于协议划分

北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

8、双绞线规定了每条线使用的长度，如果线缆过长、可能由于（ B ）使线缆不能正常工作。

A) 近端串扰　　B) 衰减

C) 远端串扰　　D) 接线错误

9、一个局域网中某台主机的 ip 地址为 176．68．160．12，使用 22 位作为网络地址，那么该局域网的子网掩码为（ C ）

A) 255.255.255.0　　B) 255.255.0.0

C) 255.255.252.0　　D) 255.255.254.0

10、将双绞线制作成交叉线，该双绞线连接的设备可为计算机'j（ D ）。(同类设备)

A) 交换机　　B) 集线器

C) 路由器　　D) 计算机

11、将双绞线制作成直连线，如果（ D ）不通，网线还是可以使用。（ 1236 使用）

A) 1 号线　　B) 2 号线

C) 6 号线　　D) 7 号线

12、测试与计算机 191.20.34.5 的连通性，连续测试 测试命令为（ ）

A) ping -t 191.20.34.5　　B) ping -n 191.20.34.5

C) ping 191.20.34.50 -t　　D) ping -a 191.20.34.5

13、在生成树协议中，根交换机和根端口分别是根据（ D ）来选择的。

A) 最小的 MAC 地址和端口编号　　B) 最大的 MAC 地址和端口编号

C) 最大的交换机优先级和端口优先级　　D) 最小的交换机优先级和端口优先级

14、计算机的 ARP 缓存中保存的是（ B ）。

A) 本机的 ip 和 mac 地址的对应关系　　B) 非本机的 ip 和 mac 地址的对应关系

C) 本机的域名和 ip 地址的对应关系　　D) 非本机的域名和 ip 地址的对应关系

15 二层交换机转发数据时是根据（ ）把数据包发到目的地。

A) MAC 地址　　B) IP 地址

C) 协议类型　　D) VLAN

16、TCP 协议三次握手建立连接过程中，请求连接报文的标志为（ ）。

A) SYN=1　　B) SYN=0

C)ACK=1　　D) ACK=0

17、路由器实现逐跳转发的依据是（ D ）

A) 路由表　　B) 目的终端 IP 地址

C) 路由表和源终端 IP 地址　　D) 路由表和目的终端地址

18、要限制一个网络的主机访问目的地址主机的 web 服务，要通过设置（ B ）实现。

A) 标准访问控制列表　　B) 扩展访问控制列表

C) 网络地址转换　　D) 静态路由

19、如果 ftp 设置中勾选了“允许匿名登录”表示（ B ）

A) 登录时不会提示输入帐号　　B) 登录时帐号输入 anonymous

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

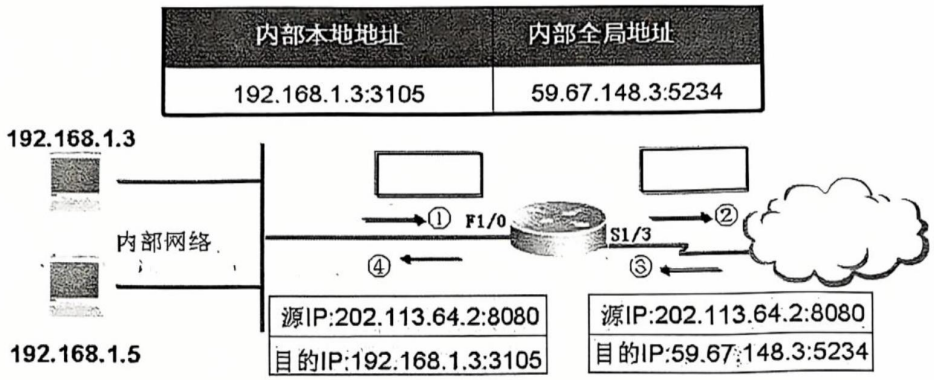
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

C) 登录时帐号输入任意字符串　　D) 登录时帐号直接输入回车键

20、下图是一个内网与外网连接的拓扑及　NAT 转换的过程图。 图中标号为①的箭头线所对应的方格内容应该是 B

A) 源 IP：192.168.1.3:3105，目的 IP：59.67.148.3:5234
B) 源 IP：192.168.1.3:3105，目的 IP：202.113.64.2:8080
C) 源 IP：59.67.148.3:5234，目的 IP：202.113.64.2:8080
D) 源 IP：59.67.148.3:5234，目的 IP：192.168.1.3:3105



二、综合题（共 70 分）

试题 1（12 分）

按照题目描述，写出相应的　windows 网络命令或结果。

1、在计算机上运行　arp -a 命令后显示的内容如下：

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.5.4	00-51-18-20-aa-56	dynamic
192.168.5.7	00-52-18-45-a2-67	static
192.168.5.4	00-34-21-32-c3-78	dynamic

其中，哪条数据是由人工添加形成的？写出添加此数据的命令。

192.168.5.7　　00-52-18-45-a2-67　　static

命令：**arp -s 192.168.5.7　　00-52-18-45-a2-67**

2、清空本计算机内的　DNS 缓存内容。

ipconfig /flushdns

3、以下为　ftp 服务器上显示的信息。将显示的第一个　　ftp 服务器上的文件下载到本地计算机。

```
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
abc.txt
mmm.doc
226 Transfer complete.
ftp: 收到 9 字节，用时　0.00Seconds 9000.00Kbytes/sec.
```

ftp>get ab.txt

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

4. 测试本机和学校 DNS 服务器是否连通的两条命令

Nslookup **ping**

试题 **2**（**18** 分）

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3。

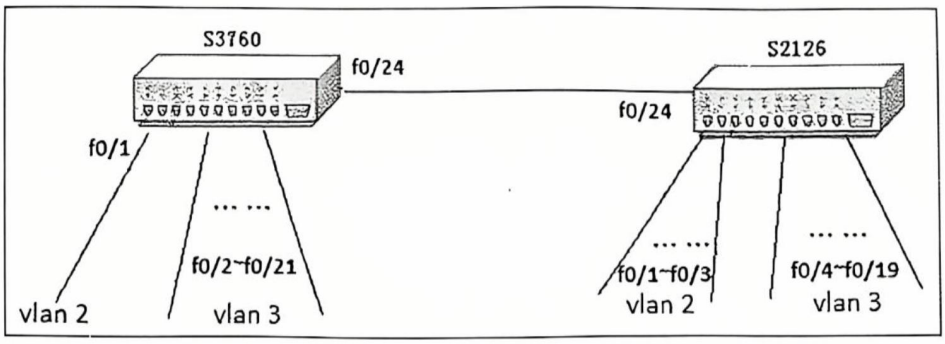
【说明】

某单位需将内部局域网络划分为两个 VLAN，财务部计算机划分一个 VLAN，其他部门计算机划分一个 VLAN。该单位共有 40 台计算机，其中财务部有 4 台计算机。该单位使用两台锐捷交换机连接所有的计算机，锐捷交换机的型号分别为 S3760 和 S2126（两个设备各有 24 个快速以太网接口）。S3760 上连有一台财务部计算机和 20 台其他部门计算机，其余计算机都连于 S2126。局域网使用私有 IP 地址 10.0.0.0/8。请按照下述要求完成配置，实现网络内计算机能够通信。

【问题 1】(4 分)

画出网络拓扑图





【问题 2】（4 分）

按照拓扑结构进行网络规划，包括交换机接口规划和 IP 地址规划。

S3760:

接口编号（或编号范围）	计算机 （财务部 /其他部门）	IP 地址（或 IP 地址范围）	子网掩码
F0/1	财务部	**10.1.1.1**	**255.0.0.0**
F0/2~F0/21	其他部门	**10.2.1.1~20**	**255.0.0.0**

北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

S2126:

接口编号（或编号范围）	计算机 （财务部 /其他部门）	IP 地址（或 IP 地址范围）	子网掩码
F0/1~F0/3 F0/4~F0/19	财务部	10.1.1.2~10.1.1.4	255.0.0.0
	其他部门	10.2.1.21-36	255.0.0.0

【问题 3】（4 分）

按要求完成交换机的 VLAN 配置命令（两台交换机的主机名分别为 S3760 和 S2126）

S3760:

创建 VLAN：

```
S3760(conifg)#vlan 2
S3760(config-vlan)#name vlan2
S3760(config-vlan)#exit
S3760(conifg)#vlan 3
S3760(config-vlan)#name vlan3
S3760(config-vlan)#exit
```

指定接口属于 VLAN：

```
S3760(conifg)#interface fastEthernet 0/1
S3760(config-if)#switchport access vlan 2
S3760(config-if)#exit
S3760(conifg)#interface fastEthernet 0/2(2-21)
S3760(config-if)#switchport access vlan 3
S3760(config-if)#exit
```

S2126:

创建 VLAN：

```
S2126(conifg)#vlan 2
S2126(config-vlan)#name vlan2
S2126(config-vlan)#exit
S2126(conifg)#vlan 3
S2126(config-vlan)#name vlan3
S2126(config-vlan)#exit
```

指定接口属于 VLAN：

```
S2126(conifg)#interface fastEthernet 0/1(1~3)
S2126(config-if)#switchport access vlan 2
S2126(config-if)#exit
S2126(conifg)#interface fastEthernet 0/4(4~19)
S2126(config-if)#switchport access vlan 3
S2126(config-if)#exit
```

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

【问题 4】(2 分)

配置 VLAN 后，要让同一 VLAN 的计算机都能互相通信，还需进行什么配置？写出配置命令。

S3760:

```
S3760(config)#interface fastEthernet 0/24
S3760(config-if)switchport mode trunk
S3760(config-if)exit
```

S2126:

```
S2126(config)#interface fastEthernet 0/24
S2126(config-if)switchport mode trunk
S2126(config-if)exit
```

【问题 5】（4 分）

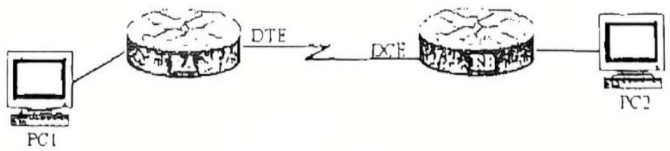
如果希望财务部和其他部门的计算机也能互相通信，可以进行什么配置？在哪台交换机上进行配置？写出配置命令。

```
可以进行三层交换机的配置
在 S3760 交换机上配置
（1）创建虚拟 vlan2 接口并配置其 IP
S3760(config)#interface vlan 2
S3760(config-if)#ip address 10.1.1.254 255.0.0.0
S3760(config-if)#exit
（2）创建虚拟 vlan3 接口并配置其 IP
S3760(config)#interface vlan 3
S3760(config-if)#ip address 10.2.1.254 255.0.0.0
S3760(config-if)#exit
(3) 激活路由选择协议
S3760#configure terminal
S3760(config)#ip routing
S3760(config)#end
```

试题 3（20 分）

下图是路由器实验的拓扑图，路由器之间利用已有的接线用串口连接，已有的串口接线见实验报告 P5 路由器串口接线图；计算机接入路由器可任选一以太网口相连。

要求：其中路由器 RA 为 R3740，RB 为 R2692a；网络的 IP 设置要求在 202.115.0.0~202.115.255.255 的范围内，子网掩码用 24 位。



【问题 1】(6 分)

按要求将使用的路由器编号和接口编号填入下表。进行 IP 规划，指定路由器接口和计算机的 IP，完成下表：

（R2692 的接口有：s1/2、s1/3、f1/0、f1/1；R3740 的接口有：s3/0、s3/1、s3/2、、g0/0、g0/1）

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁盟客文印

设备	设备编号	网络接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
PC1	1	*	202.115.10.2	255.255.255.0	202.115.10.1
RA	R3740	g 0/1	202.115.10.1	255.255.255.0	*
		S3/2	202.115.30.1	255.255.255.0	*
RB	R2692a	S1/2	202.115.30.2	255.255.255.0	*
		f 1/1	202.115.20.1	255.255.255.0	*
PC2	2	*	202.115.20.2	255.255.255.0	202.115.20.1

【问题 2】(4 分)

按上表规划，配置路由器串口 IP，写出配置命令：

RA (config)#

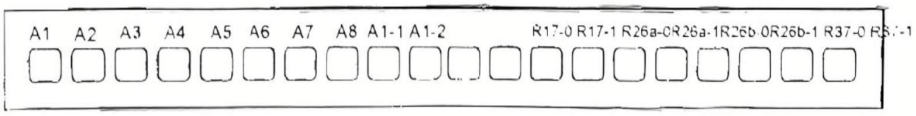
RA (config-if)#

RB (config)#

RB (config-if)#

【问题 3】(4 分)

下图为机柜配线架图，按拓扑图和上表规划，使用编号为 1、2 的计算机与路由器相连，在图上画出连



【问题 4】(2 分)

如果要测试路由器之间的串口线是否接好，应如何测试？

【问题 5】(4 分)

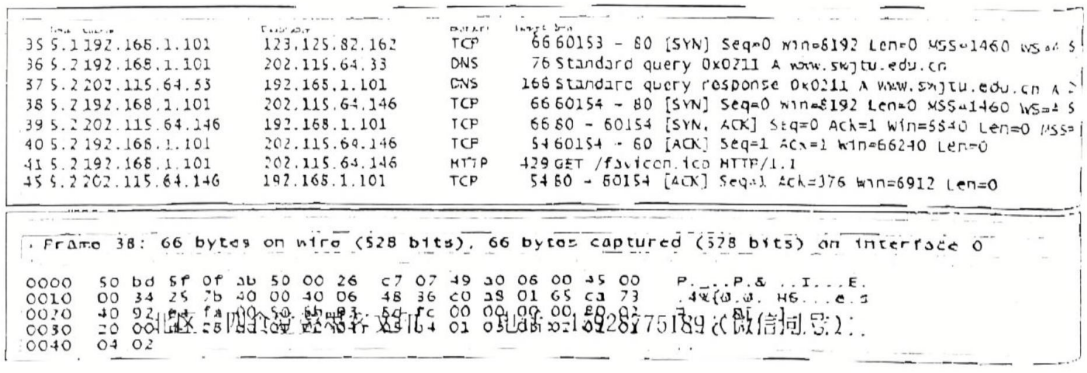
要使 pc1 和 pc2 能通信，还需要什么配置？写出配置命令。

RA：

RB：

试题四（20 分）

下面几个图展示一台 Windows 主机使用 Ethereal 抽获数据包的情况，根据图中信息回答下列问题。



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

```
Frame 39: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0

0000  00 26 c7 07 49 a0 50 bd  5f 0f ab 50 08 00 45 00   .&..I.P. _..P..E.
0010  00 34 00 00 40 00 39 06  74 b1 ca 73 40 92 c0 a8   .4..@.9. t..s@...
0020  01 65 00 50 ea fa 21 9e  7a 06 5b 93 5d fd 80 12   .e.P..!. z.[.]...
0030  16 d0 4a f4 00 00 02 04  05 64 01 01 04 02 01 03   ..J..... .d......
0040  03 01                                             ..
```

```
Frame 41: 429 bytes on wire (3432 bits), 429 bytes captured (3432 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor_07:49:a0 (00:26:c7:07:49:a0), Dst: Tp-LinkT_0f:ab:50 (50:bd:5f:0f:ab:50)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.101, Dst: 202.115.64.146
Transmission Control Protocol, Src Port: 60154 (60154), Dst Port: 80 (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 375
Hypertext Transfer Protocol

0000  50 bd 5f 0f ab 50 00 26  c7 07 49 a0 08 00 45 00   P._..P.& ..I...E.
0010  01 9f 25 7d 40 00 40 06  46 c9 c0 a8 01 65 ca 73   ..%}@.@. F....e.s
0020  40 92 ea fa 00 50 5b 93  5d fd 21 9e 7a 07 50 18   @....P[. ].!.z.P.
0030  40 b0 e2 70 00 00 47 45  54 20 2f 66 61 76 69 63   @..p..GE T /favic
0040  6f 6e 2e 69 63 6f 20 48  54 54 50 2f 31 2e 31 0d   on.ico H TTP/1.1.
0050  0a 48 6f 73 74 3a 20 77  77 77 2e 73 77 6a 74 75   .Host: w ww.swjtu
0060  2e 65 64 75 2e 63 6e 0d  0a 43 6f 6e 6e 65 63 74   .edu.cn. .Connect
```

（1）在此过程中该主机访问了哪些服务？这些服务分别使用何种传输层协议传输数据？（ 2 分）

（2）应用服务器的 IP 地址分别什么？（ 2 分）

（3）将 TCP 建立连接过程中的三个报文填写下表。（ 6 分）

字段名称	第一条报文	第二条报文	第三条报文
报文序号	38	39	40
Sequence Number			
Acknowledgement Number			
ACK			
SYN			

（4）综合分析 41 号报文，填写下表。（ 10 分）

Ethernet II 协议	Source 字段值	
	Destination 字段值	
	Type 字段值	
Internet Protocol	Source 字段值	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

	Destination 字段值	
传输层协议	Source Port 字段值	
	Destination Port 字段值	
	Sequence Number 字段值	
应用层协议	协议名称	
	该数据包的功能 （文字说明）	

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁盟客文印

西南交通大学 2014－2015 学年第(Ⅰ)学期考试试卷(A

课程代码 0471024 课程名称 计算机网络工程实验(A)考试时间 120 分钟

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	总成绩
得分						

阅卷教师签字：

姓名 学号 班级

密封装订线 密封装订线 密封装订线

一、 单项选择题（每小题 1.5 分，共 30 分）

1. 在 Windows 操作系统中，与访问 Web 无关的组件是（ D ）
   A) DNS　　B) TCP/IP
   C) IIS　　D) WINS

2. FTP 使用的传输层协议为（ C ）。
   A) HTTP　　B) IP
   C) TCP　　D) UDP

3. 学校网络中心与图书馆相距 700 米，而且两者之间采用千兆连接，那么两个楼之间的通讯介质（ B ）
   A) 电话线　　B) 光纤
   C) 同轴电缆　　D) 双绞线

4. 用双绞线制作直连线时，如果线序没有按标准而是任意排列可能会引起线缆的（ C ）超标，
   A) 脉冲噪声　　B) 衰减
   C) 串扰　　D) 传输延迟

5. 某计算机 IP 地址为 192.168.1.68，网关为 192.168.1.254。该计算机现在无法访问 IP 地址为 202.120.45 主机，若要测试该计算机在其网段内是否正常工作，应使用（ C ）命令。
   A) ping 127.0.0.1
   B) ping 192.168.1.68
   C) Ping 192.168.1.254
   D) ping 202.120.45.12

6. 在 windows 操作环境中，如果想查看域名服务器是否工作正常，可以采用（ A ）命令
   A) Nslookup　　B) tracert
   C) netstat　　D) nbtstat

7. 在 windows 操作环境中，采用（ C ）命令来查看本机 IP 地址及网卡 MAC 地址。
   A) Ping　　B) tracert
   C) ipconfig　　D) arp

北区：四食堂旁盟客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8. PING 命令使用了哪种协议（ B ）
A) ARP　　B) ICMP
C) TCP　　D) IP

9. 下面关于 ARP 协议的描述中，正确的是（ C ）。
A) ARP 报文封装在 IP 数据报中传送
B) ARP 协议实现域名到 IP 地址的转换
C) ARP 协议根据 IP 地址获取对应的 MAC 地址
D) ARP 协议是一种路由协议

10. 通过 WEB 管理交换机时，需在 URL 栏中输入（ C ）。
A) 交换机的用户名　　B) 交换机的 MAC 地址
C) 交换机的 IP 地址　　D) 交换机的端口号

11. 以太网交换机转发数据时是根据（ A ）把数据包发到目的地。
A) MAC 地址　　B) IP 地址
C) 协议类型　　D) VLAN

12. 基于 MAC 地址划分 VLAN 的优点是（ A ）。
A) 主机接入位置变动时无需重新分配
B) 交换机运行效率高
C) 可以根据协议类型来区分 VLAN
D) 适合于大型局域网管理

13. 当数据在两个 VLAN 之间传输时，需要使用的设备是（ B ）。
A) 二层交换机　　B) 路由器
C) 网络集线器　　D) 生成树网桥

14. 采用以太网链路聚合技术将（ D ）。
A) 多个逻辑链路组成一个物理链路
B) 多个逻辑链路组成一个逻辑链路
C) 多个物理链路组成一个物理链路
D) 多个物理链路组成一个逻辑链路

15. 在生成树协议中，根交换机是根据（ C ）来选择的。
A) 最小的 MAC 地址　　B) 最大的 MAC 地址
C) 最小的交换机优先级　　D) 最大的交换机优先级

16. 把 IP 网络划分成子网，这样做的好处是（ C ）。
A) 增加冲突域的大小　　B) 增加主机的数量
C) 减小广播域的大小　　D) 增加网络的数量

17. 默认网关地址是（ A ）。
A) 通往其他网络传输路径上的第一跳路由器地址
B) 实现终端之间通信的唯一中继设备地址
C) 终端连接的网络中唯一的路由器接口地址
D) 终端作为不知道目的终端 IP 地址的 IP 分组的目的 IP 地址

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

密封装订线 密封装订线 密封装订线

姓名 学号 班级

18. 一个主机的 IP 地址是 10.0.10.2/24，该主机所属的网络地址是（ A ），子网掩码的反掩码为（

A) 10.0.10.0 0.0.0.255　　B) 10.0.10.0 0.255.255.255

C) 10.0.0.0 0.0.255.255　　D) 10.0.0.0 0.0.0.255

19. 路由器实现逐跳转发的依据是（ ）

A) 路由表　　B) 目的终端 IP 地址

C) 源终端 IP 地址　　D) 路由表和目的终端地址

20. 路由器命令"Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.1"的含义是（ B ）。

A) 不允许源地址为 192.168.1.1 的分组通过，如果分组不匹配，则结束

B) 允许源地址为 192.168.1.1 的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

C) 不允许目标地址为 192.168.1.1 的分组通过，如果分组不匹配，则结束

D) 允许目标地址为 192.168.1.1 的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

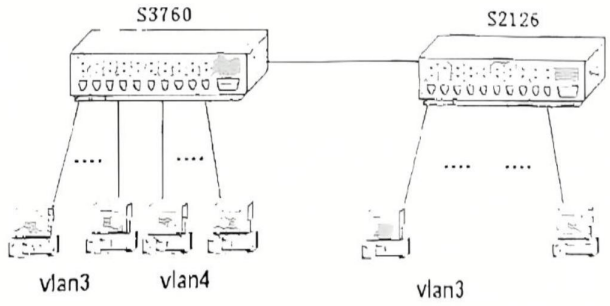
二、综合题（共 70 分）

试题 1（26 分）

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

下图是某局域网络拓扑结构，分别用两台锐捷交换机 s3760 和 S2126 连接，其中 s3760 的 f0/1~f0 划入 vlan3，f0/13~f0/16 接口划入 vlan4；s2126 的 f0/1~f0/20 接口划入 vlan3。交换机之间用 f0/24 接口入 vlan3 的计算机 IP 设置为 192.168.13.1~192.168.13.32/24，接入 vlan4 的计算机 IP 192.168.14.1~192.168.14.4/24。



【问题 1】(14 分)

用 S3760#____show vlan_____命令可以看到如下的信息：

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/20, Fa0/21,Fa0/22,Fa0/23 Fa0/17, Fa0/18,Fa0/19, Fa0/24
3	vlan03	active	Fa0/1, Fa0/2,Fa0/3,Fa0/4,Fa0/5 Fa0/6,Fa0/7,Fa0/8, Fa0/9, a0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/24
4	vlan04	active	Fa0/13,Fa0/14, Fa0/15,Fa0/16, Fa0/24

从上面信息中可以看出 s3760 已经进行了哪些配置？写出完成这些配置的配置命令(包括交换机显示的提

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

S3760:

S3760# configure terminal

【问题 2】(6 分)

要让 vlan3 和 vlan4 的计算机也能通信还需配置什么？在哪台交换机上配置？写出配置命令。

【问题 3】(6 分)

如果增加一条连接两交换机 f0/23 的链路作为冗余并配置了生成树，配置后两交换机显示的结果如图。如果一台连接 S3760 的计算机连续 ping 另一台连接 S2126 的计算机时，如果断开 23 号端口的线，会出现丢包的情况吗？如果断开的是 24 号端口的线呢？为什么？

```
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : Enabled
BaseNumPorts : 24
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops : 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
BridgeAddr : 00d0.f87b.ed31
Priority : 0
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:13m:38s
TopologyChanges : 0
DesignatedRoot : 000000D0F87BED31
RootCost : 0
RootPort : 0
```

```
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : Enabled
BaseNumPorts : 24
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops : 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
BridgeAddr : 00d0.f87b.eb07
Priority : 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:15m:59s
TopologyChanges : 0
DesignatedRoot : 000000D0F87BED31
RootCost : 200000
RootPort: Fa0/23
```


扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

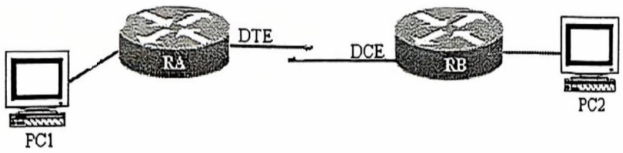
最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

密封装订线 密封装订线 密封装订线

试题 2（21 分）

下图是路由器实验的拓扑图，路由器之间利用已有的接线用串口连接，已有的串口接线见实验报告器串口接线图；计算机接入路由器可任选一以太网口相连。

要求：其中路由器 RA 为 R3740， RB 为 R2692a；网络的 IP 设置在 202.115.0.0~202.115.255.255 的子网掩码用 24 位。



【问题 1】(10 分)

按要求将使用的路由器编号和接口编号填入下表。进行 IP 规划，指定路由器接口和计算机的 IP， 填入（R2692 的接口有：s1/2、s1/3、f1/0、f1/1；R3740 的接口有：s3/0、s3/1、s3/2、s3/2、g0/0、 g0/1）

设备	设备编号	网络接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
PC1	1	*			
RA					*
					*
RB					*
					*
PC2	2	*			

【问题 2】(4 分)

按上表规划，配置路由器串口 IP，写出配置命令：

RA (config)#_____

RA (config-if)# _____

RB (config)# _____

RB (config-if)#_____

【问题 3】(4 分)

下图为机柜配线架图，按拓扑图和上表规划，使用编号为 1、2 的计算机与路由器相连，在图上画出



北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【问题4】（3分）

路由器接口和计算机IP配置完成后，要使网络能够连通，还需配置_____路由，写出RA上的配置命令：

RA (config)#_____

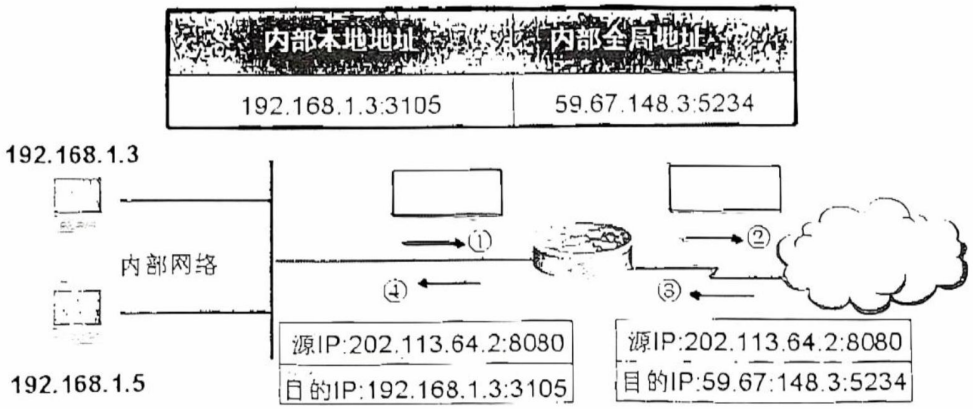
试题3（6分）

下图是NAT的一个示例。

【问题1】（2分）

根据图中的信息，标号为①的箭头线所对应的方格内容应该是

源IP：_____，目的IP：_____



【问题2】（4分）

根据网络拓扑，完成路由器NAT的部分配置。

RA(config)# _____(定义允许转换的地址)

RA(config)# _____(定义内部全局地址池)

RA(config)# ip nat inside source list 11 pool abc overload

试题4（17分）

【问题1】（5分）

下表是通过软件捕获TCP建立连接时三次握手过程的报文，根据TCP建立连接时的报文特征，补充完成下表。

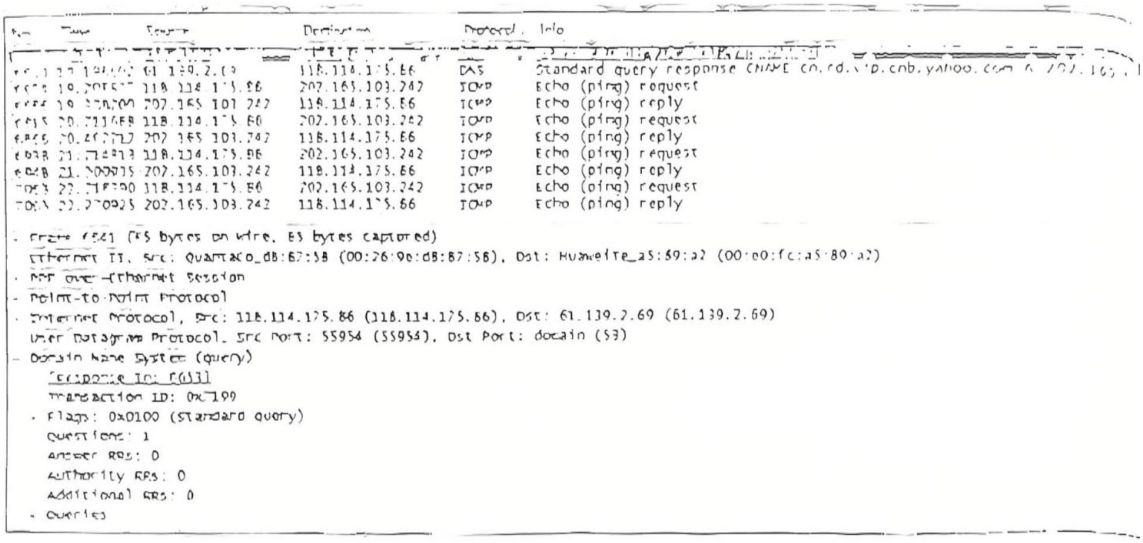
字段名称	第一条报文	第二条报文	第三条报文
报文序号	181	182	183
Sequence Number	23690def	B83e61a9	
Acknowledgement Number	00000000		
ACK	0	1	1
SYN	1	1	0

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂务服客文印

【问题2】（12分）

下图是在一台 Windows 主机执行某个命令时用 Ethereal 捕获到的数据包。



请根据图中信息回答下列问题。

（1）该主机执行命令的完整形式是 ping 。

（2）该主机的 IP 地址是 118.114.175.86 。

（3）主机 61.139.2.69 是 web 服务器。

（4）主机 mail.yahoo.com.cn 的 IP 地址是 202.165.103.242 。

（5）该数据包的各层协议为：

数据链路层 _____ 网络层 ip

传输层 tcp 应用层 http

（6）该数据包的源 mac 地址是 _____ 目的 mac 地址是 _____ 。

（7）该数据包源 IP 地址是 _____ 目的 IP 地址是 _____ 。

密封装订线 密封装订线 密封装订线

姓名 _____

学号 _____

北区：四食堂务服客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！—— 北区四食堂旁墨客文印

西南交通大学 2014—2015学年第 2 学期考试试卷 (A 卷)

课程代码 0471024 课程名称 计算机网络工程实验 考试时间 120 分钟

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	二(5)	总成绩
得分							

阅卷教师签字：

线订装封密

一、 单项选择题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 配置一个 WWW 站点需将 TCP 端口设置为（ ）
   A) 21　　B) 69
   C) 20　　D) 80

2. DNS 使用的传输层协议为 （ D ）。
   A) HTTP　　B) IP
   C) TCP　　D) UDP

3. 测试与计算机 191.20.34.5 的连通性，连续测试，测试命令为（ ）
   A) ping -t 191.20.34.5　　B) ping -n 191.20.34.5
   C) ping 191.20.34.50 -t　　D) ping -a 191.20.34.5

4. 用双绞线制作直连线时，如果线序没有按标准而是任意排列可能会引起线缆的（ ）超标。
   A) 脉冲噪声　　B) 衰减
   C) 串扰　　D) 传输延迟

5. 某计算机 IP 地址为 192.168.1.68，网关为 192.168.1.254。该计算机现在无法访问 IP 地址为 202.120.45.12 的主机，若要测试该计算机在其网段内是否正常工作，应使用（ ）命令。
   A) ping 127.0.0.1
   B) ping 192.168.1.68
   C) Ping 192.168.1.254
   D) ping 202.120.45.12

6. 当数据在两个网络之间传输时，需要使用的设备是（ B ）。
   A) 二层交换机　　B) 路由器
   C) 网络集线器　　D) 生成树网桥

7. 浏览器与 Web服务器通过建立（ B ）连接来传送网页。
   A) UDP　　B) TCP
   C) IP　　D) RIP

8. 将双绞线制作成交叉线，该双绞线连接的设备可为（ B ）

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

A) 路由器与交换机　　B) 计算机与计算机

C) 计算机与交换机　　D) 路由器与计算机

9. 下面关于 ARP 协议的描述中，正确的是（　　C　　）。

A) ARP 报文封装在 IP 数据报中传送

B) ARP 协议实现域名到 IP 地址的转换

C) ARP 协议根据 IP 地址获取对应的 MAC 地址

D) ARP 协议是一种路由协议

10. 把 IP 网络划分成子网，这样做的好处是（　　C　　）。

A) 增加冲突域的大小　　B) 增加主机的数量

C) 减小广播域的大小　　D) 增加网络的数量

11. 二层交换机转发数据时是根据（　　）把数据包发到目的地。

A) MAC 地址　　B) IP 地址

C) 协议类型　　D) VLAN

12. TCP 三次握手建立连接过程中，第二次握手报文的标志位为（　　B　　）。

A) SYN=1, ACK=0

B) SYN=1,ACK=1

C) SYN=0,ACK=1

D) SYN=0,ACK=0

13. 在生成树协议中，根交换机和根端口分别是根据（　　D　　）来选择的。

A) 最小的 MAC 地址和端口编号　　B) 最大的 MAC 地址和端口编号

C) 最大的交换机优先级和端口优先级　　D) 最小的交换机优先级和端口优先级

14. 采用以太网链路聚合技术将（　　D　　）。

A) 多个逻辑链路组成一个物理链路

B) 多个逻辑链路组成一个逻辑链路

C) 多个物理链路组成一个物理链路

D) 多个物理链路组成一个逻辑链路

15. 一个主机的 IP 地址是 11.0.11.3/24，该主机所属的网络地址和反掩码为（　　）。

A) 11.0.11.0　0.0.0.255　　B) 11.0.11.0　0.255.255.255

C) 11.0.11.0　0.0.255.255　　D) 11.0.0.0　0.0.0.255

16. 默认网关地址是（　　）。

A) 通往其他网络传输路径上的第一跳路由器地址

B) 实现终端之间通信的唯一中继设备地址

C) 终端连接的网络中唯一的路由器接口地址

D) 终端作为不知道目的终端 IP 地址的 IP 分组的目的 IP 地址

17. 路由器实现逐跳转发的依据是（　　D　　）

A) 路由表　　B) 目的终端 IP 地址

C) 源终端 IP 地址　　D) 路由表和目的终端地址

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁黑客文印

18. 在一台主机 A（16.0.0.2）上使用 Ping 的命令测试与另一台主机 B（11.0.0.2）连通性时有如下信息

```
C:\>ping 11.0.0.2
Reply from 16.0.0.1 Destination Host Unreachable.
Reply from 16.0.0.1 Destination Host Unreachable.
Reply from 16.0.0.1 Destination Host Unreachable.
Reply from 16.0.0.1 Destination Host Unreachable.
Ping statistics for 16.0.0.2
Packets: Sent=4,Received=0,Lost=4(100 % loss)
```

分析以上信息，产生故障的可能原因是（ D ）

A) 主机 A 网络链接出现故障

B) 路由器上未设置路由

C) 主机 B 上未设置静态路由

D) DNS 服务器工作不正常

19. 要限制一个网络的主机访问目的地址主机的 web 服务，要通过设置（ B ）实现。

A) 标准访问控制列表　　B) 扩展访问控制列表

C) 网络地址转换　　D) 前三个都不是

20. 路由器命令 "Router(config)# accesslist 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255"的含义是（ B ）

A) 允许源地址所在网络为 192.168.1.0 的分组通过，如果分组不匹配，则结束

B) 允许源地址所在网络为 192.168.1.0 的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

C) 允许源地址为 192.168.1.0 的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

D) 允许目标地址为 192.168.1.0 的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

二、综合题（共 75 分）

试题 1（12 分）

按照题目描述，写出相应的 windows 网络命令或结果。

1、查询本计算机 IP 地址及网卡 MAC 地址。

2、清空 DNS 缓存：

3.以下为 ftp 服务器上显示的信息。将 ftp 服务器上的文件下载到本地计算机。

```
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
abc.txt
226 Transfer complete.
ftp: 收到 9 字节，用时 0.00Seconds 9000.00Kbytes/sec.

ftp>
```

4.用 Nslookup 命令解析的结果如下：

北区：四食堂旁盟客文印　　电话：15928775189（微信同号）

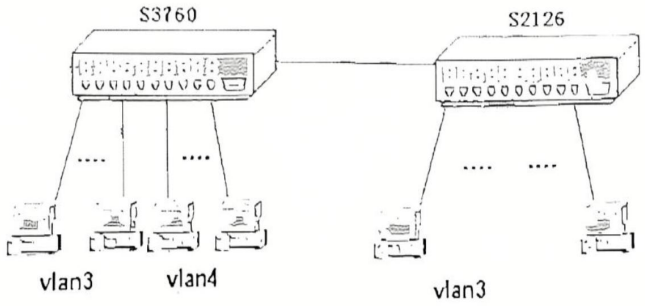
最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

Server: pridns.swjtu.edu.cn
Address: 202.115.64.33
Name: dean.swjtu.edu.cn
Address: 202.115.71.130

那么，请求解析的域名是：
解析到的 IP 地址是：

试题 2（24 分）
阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3。
【说明】

下图是某局域网络拓扑结构，分别用两台锐捷交换机 s3760 和 S2126 连接，其中 s3760 的 f0/1~f0/1 划入 vlan3，f0/13~f0/20 接口划入 vlan4；s2126 的 f0/1~f0/20 接口划入 vlan3。交换机之间用 f0/24 接口相入 vlan3 的计算机 IP 设置为 192.168.13.1~192.168.13.32/24，接入 vlan4 的计算机 IP 为 192.168.14.1~192.168.14.8/24。



【问题 1】(14 分)
用 S3760#_____命令可以看到如下的信息：

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21,Fa0/22,Fa0/23, Fa0/24
3	vlan03	active	Fa0/1, Fa0/2,Fa0/3,Fa0/4,Fa0/5, Fa0/6,Fa0/7,Fa0/8, Fa0/9, a0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/24
4	vlan04	active	Fa0/13,Fa0/14, Fa0/15,Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,Fa0/19, Fa0/20,Fa0/24

从上面信息中可以得出 s3760 已经进行了哪些配置？写出完成这些配置的配置命令 （包括交换机显示的提

S3760:
S3760# configure terminal

北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

线订装封密

【问题 2】(6 分)

要让 vlan3 和 vlan4 的计算机也能通信还需配置什么？在哪台交换机上配置？写出配置命令。

线订装封密

【问题 3】(4 分)

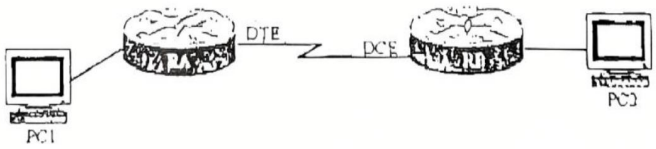
由于两交换机之间只有一条链路，影响通信速度。所以增加一条连接两交换机 f0/23 的链路，希望能同时传输数据，加快通信速度。请问，只把网线接上是否可以实现要求的目的？为什么？如果不行，还需要做什么？

线订装封密

试题 3（20 分）

下图是路由器实验的拓扑图，路由器之间利用已有的接线用串口连接，已有的串口接线见实验报告 P5 路由器串口接线图；计算机接入路由器可任选一以太网口相连。

要求：其中路由器 RA 为 R3740，RB 为 R2692a；网络的 IP 设置要求在 202.115.0.0~202.115.255.255 的范围内，子网掩码用 24 位。



【问题 1】(10 分)

按要求将使用的路由器编号和接口编号填入下表；进行 IP 规划，指定路由器接口和计算机的 IP，填入下表：

（R2692 的接口有：s1/2、s1/3、f1/0、f1/1；R3740 的接口有：s3/0、s3/1、s3/2、s3/2、g0/0、g0/1）

北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

设备	设备编号	网络接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
PC1	1				
RA	R3740				
RB	R2692a				
PC2	2				

【问题 2】(4 分)

按上表规划，配置路由器串口 IP，写出配置命令：

RA (config)# _____

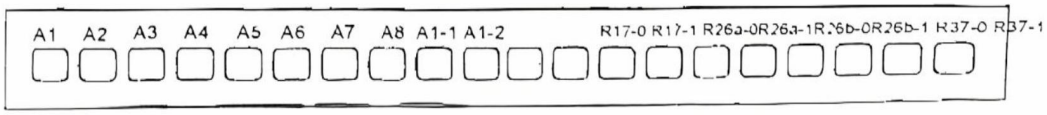
RA (config-if)# _____

RB (config)# _____

RB (config-if)# _____

【问题 3】(4 分)

下图为机柜配线架图，按拓扑图和上表规划，使用编号为 1、2 的计算机与路由器相连，在图上画出



【问题 4】(2 分)

如果要测试路由器之间的串口线是否接好，应如何测试？

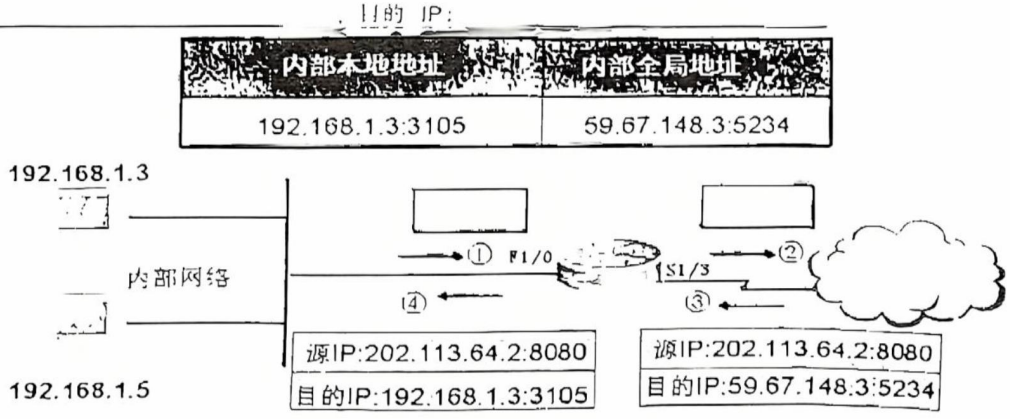
试题 4（8 分）

下图是一个内网与外网连接的拓扑及 NAT 转换的过程图，

【问题 1】（2 分）

根据图中的信息，标号为①的箭头线所对应的方格内容应该是

源 IP：_____，目的 IP：



北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！----北区四食堂旁墨客文印

【问题 2】（6 分）

根据网络拓扑，做了路由器的 NAT 配置，发现内网不能正常访问外网。查看配置结果如下：

```
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
interface serial 1/2
 clock rate 64000
interface serial 1/3
 clock rate 64000
 ip address 59.67.148.3 255.255.255.0
interface FastEthernet 1/0
 ip nat inside
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface FastEthernet 1/1
ip nat pool aaa 10.0.0.1 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 11 pool aaa overload
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 serial 1/3
```

这个 NAT 配置中有哪些问题，应如何改正。 （写出配置错误的地方，并写出改正的配置命令）

试题 **5**（**12** 分）

下图是在一台 Windows 主机执行某个命令时用 Ethereal 捕获到的数据包。

```
No.  Time      Source                Destination           Protocol  Info
0633 19.196602 61.139.2.69           118.114.175.86        DNS       Standard query response CNAME cn.rd.vip.cnb.yahoo.com A 202.165.103.242
6684 19.205877 118.114.175.86        202.165.103.242       ICMP      Echo (ping) request
6686 19.338200 202.165.103.242       118.114.175.86        ICMP      Echo (ping) reply
6815 20.711688 118.114.175.86        202.165.103.242       ICMP      Echo (ping) request
6866 20.862222 202.165.103.242       118.114.175.86        ICMP      Echo (ping) reply
6936 21.214333 118.114.175.86        202.165.103.242       ICMP      Echo (ping) request
6946 21.300935 202.165.103.242       118.114.175.86        ICMP      Echo (ping) reply
7063 22.216390 118.114.175.86        202.165.103.242       ICMP      Echo (ping) request
7065 22.270925 202.165.103.242       118.114.175.86        ICMP      Echo (ping) reply

⊞ Frame 6641 (85 bytes on wire, 85 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: Quantaco_d8:87:58 (00:26:9e:d8:87:58), Dst: HuaweiTe_a5:89:a2 (00:e0:fc:a5:89:a2)
⊞ PPP-over-Ethernet Session
⊞ Point-to-Point Protocol
⊞ Internet Protocol, Src: 118.114.175.86 (118.114.175.86), Dst: 61.139.2.69 (61.139.2.69)
⊞ User Datagram Protocol, Src Port: 55954 (55954), Dst Port: domain (53)
⊟ Domain Name System (query)
    [Response in: 6633]
    Transaction ID: 0x7199
  ⊞ Flags: 0x0100 (Standard query)
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  ⊞ Queries
```

请根据图中信息回答下列问题。

（1）该主机执行命令的完整形式是 ping 202.165.103.242 。

（2）该主机的 IP 地址是 118.114.175.89。

（3）主机 61.139.2.69 是 本地局域网服务器。

（4）主机 mail.yahoo.com.cn 的 IP 地址是 202.165.103.242 。

北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！---北区四食堂旁墨客文印

（5）该数据包的各层协议为：

数据链路层 Ethernet 网络层 ICMP

传输层 TCP 应用层 DNS

（6）该数据包的源 mac 地址是 00:26:9e:d8:87:58 目的 mac 地址是 00:e0:fc:a5:89:a2 。

（7）该数据包源 IP 地址是 118.114.175.86 目的 IP 地址是 61.139.2.69。



北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

西南交通大学 2011—2012 学年第(II)学期考试试卷(A 卷)

课程代码 3143326 课程名称 计算机网络工程实验 A 考试时间 120 分钟

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	总成绩
得分						

阅卷教师签字：_____

一、填空题（每空 1 分，共 44 分）

1. 创建 FTP 站点和 WWW 站点时，默认的端口号分别为_____和_____。

2. 以太网交换机是按照_____表转发数据帧的。

3. 路由器是按照_____表转发 IP 分组的。

4. 路由器和交换机的管理(配置)方式分为_____管理和_____管理。实验采用的_____管理方式。

5. _____协议的目的是从已知域名获得相应的 IP 地址。_____协议的目的是从已知 IP 获得相应的 MAC 地址。

6. PING 应用程序使用的是_____协议，并且使用的是该协议的_____类型和_____类型。协议报文中的_____字段保证了发送报文和接收报文的一一对应。

7. 在 windows 系统下运行_____命令或_____命令可以查看 ARP 缓存的内容，_____命令可以清空 ARP 缓存。

8. 在Windows系统下运行_____命令可以进行DNS解析。该命令运行后的结果如下所示，请问客户端的首选DNS服务器的IP地址是_____

```
Server:   pridns.swjtu.edu.cn
Address:  202.115.64.33
Name:     www.swjtu.edu.cn
Address:  202.115.64.146
```

9. 请在下表中填写出 TCP 建立连接的报文的特征。发送序号和确认序号填写相对值。

字段名称	第一条报文	第二条报文	第三条报文
Sequence Number			
Acknowledgement Number			
ACK			
SYN	1		

10. 综合布线测试连接方式有永久链路、_____、_____。实验采用的测试连接方式_____

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

11. 一个局域网中某台主机的 ip 地址为 176. 68. 160. 12，使用 22 位作为网络地址，那么该局域网的子网掩码为_____。网络地址是_____。直接广播地址是_____。主机号是_____、子网内的最后一个可用 IP 地址是_____

12. 配置VLAN有多种方法，实验课中是采用把交换机_____指定给某个VLAN的方式来配置VLAN的。设置VLAN的好处是_____

13. 在路由器设置了以下三条路由：

1) ip route 10.10.11.0 255.255.0.0 192.168.12.1
2) ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.11.1
3) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1

请问当这台路由器收到源地址为 10.10.10.1 数据包时，它应被转发的下一跳地址为_____。

14. 必须要由网络管理员手动配置的是_____路由。

15. 标准访问控制列表的规则号码范围是_____。标准访问控制列表可以对_____进行过滤。

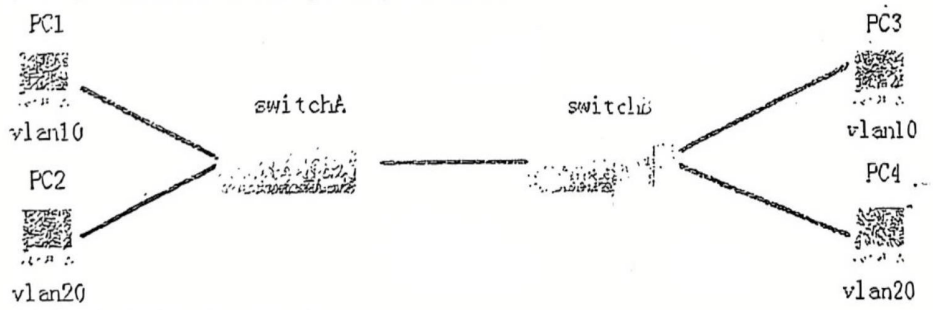
二、综合题（共 56 分）

试题 1（20 分）

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

网络拓扑结构如下图所示，两台交换机分别连接 4 台计算机。两台交换机的型号分别为 s2126 和 s3760。s2126 与 PC1 和 PC2 相连，s3760 与 PC3 和 PC4 相连。



【问题 1】(每空 1 分，共 8 分)

在 s2126 上 F0/1 被分配给 vlan10，F0/2 被分配给 vlan20；在 s3760 上 F0/1 被分配给 vlan10，在 s3760 上 F0/2 被分配给 vlan20。两台交换机都通过 F0/3 相连。完成以下的 vlan 配置命令：

s2126：

创建 vlan10、vlan20：

s2126# *configure terminal*

s2126(config)# _____

s2126(config-vlan)#_____

s2126(config)# _____

s2126(config-vlan)#_____

指定接口属于 vlan10、vlan20：

s2126(config)#*interface* _____

s2126 (config-if)#_____

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

s2126(config-if)#*exit*
s2126(config)#*interface*_____
s2126(config-if)#_____
s2126(config-if)#*exit*

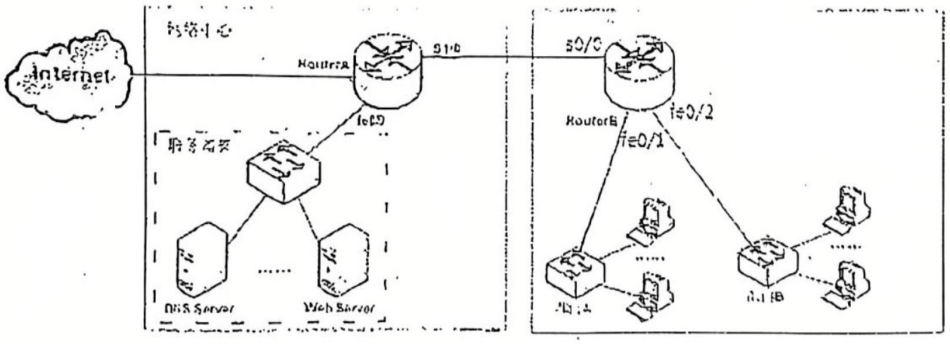
【问题 2】（2 分）
为了使两台交换机上的同一个 VLAN 的主机间能通信。交换机间相连接口需配置成什么工作模式？

【问题 3】（10 分）
为了使两台交换机上的不同 VLAN 的主机间能通信，请问应该在哪台交换机上进行配置？可以采用哪种方式来实现此功能？（4 分）

设置了计算机的 IP 如下表，请写出在交换机上进行配置的命令，命令应写出完整形式，并且包括命令提示符。（6 分）

	IP	子网掩码	默认网关
VLAN10	172.16.12.2~172.16.12.10	255.255.255.0	172.16.12.254
VLAN20	172.16.13.11~172.16.13.20	255.255.255.0	172.16.13.254

试题 2（14 分）
阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3。
【说明】
某单位申请到了 C 类网络地址块 202.115.1.0/24~202.115.2.0/24。根据网络规划需求，网络中心、办公楼的各个部门需划分到不同网段，其中 RouterA 与 RouterB 通过串口相连，S1/0 接口配置私有 IP 为 192.168.2.1/24，RouterB 的 S0/0 接口配置 IP 地址为 192.168.2.254/24。WEB 服务器的 IP 地址为 202.115.1.200/24。网络拓扑结构如图所示。



北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

密封装订线
密封装订线
密封装订线

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

【问题 1】(7 分)

(1) 下面为 RouterB 上的路由表信息，写出查询路由表的命令：_____。

192.168.2.0/24 is directly connected, serial 0/0

192.168.2.254/32 is local host.

202.115.2.0/25is directly connected, FastEthernet 0/1

202.115.2.1/32 is local host.

202.115.2.128/25 is directly connected, FastEthernet

202.115.2.129/32 is local host.

(2) 完成下表中计算机的配置。

	IP 地址范围	子网掩码	网关
部门 A	202.115.2.2~202.115.2.127		
部门 B			

【问题 2】(3 分)

为了使办公楼的计算机能够访问网络中心的服务器，RouterB 上还需要做什么配置？请写出配置命令。

【问题 3】(4 分)

访问控制表是实现安全管理的重要手段。完成下列访问控制列表的配置内容，使部门 B 不能访问部门 A，其它访问不受限。

(1) 完成访问控制列表规则的设置：

Router(config)#_____

Router(config)#_____

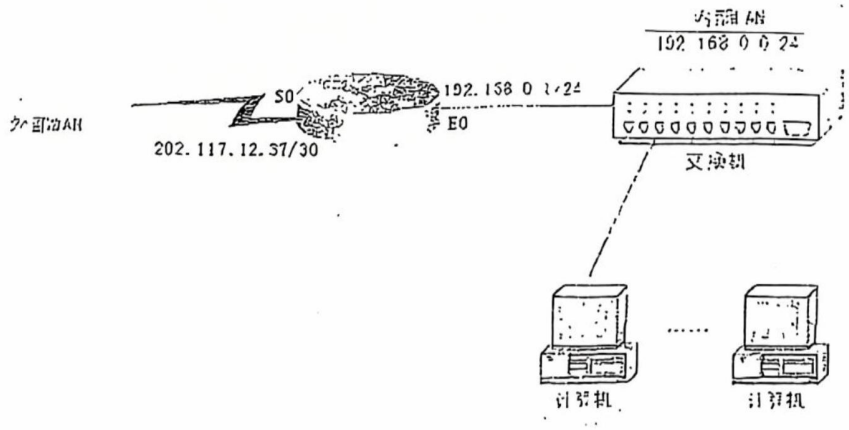
(2) 将访问控制列表规则应用到路由器的接口上：

Router(config)#_____

Router(config-if)#_____

试题 3 (12 分)

某单位的内部局域网通过路由器与外部网络的连接方式及相关的网络参数如下图所示。



北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

密封装订线

【问题 1】（2 分）

完成下列命令行，对路由器接口进行地址初始化的配置：

Router (config)# interface e0

Router (config-if)# ip address _____

Router (config)# interface s0

Router (config-if)# ip address _____

【问题 2】（6 分）

要求配置 NAT，使局域网内所有计算机都能访问 Internet。根据网络拓扑和要求，完成路由器的 NAT 部分配置。

Router(config)# interface S0

Router(config-if)# ip nat _____

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface e0

Router(config-if)# ip nat_____

Router(config-if)# exit

Router(config)# access-list 10 permit _____（定义允许转换的地址）

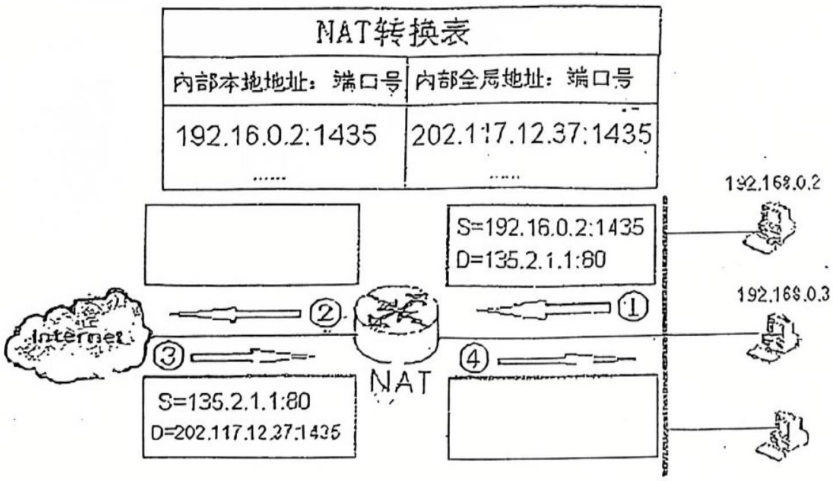
Router(config)# ip nat pool pubi; _____

（配置内部全局地址池）

Router(config)# _____（配置动态 NAT 映射）

【问题 3】（4 分）

下图为 NAT 转换过程，根据图中信息，完成标号为②和④的方格中的内容。



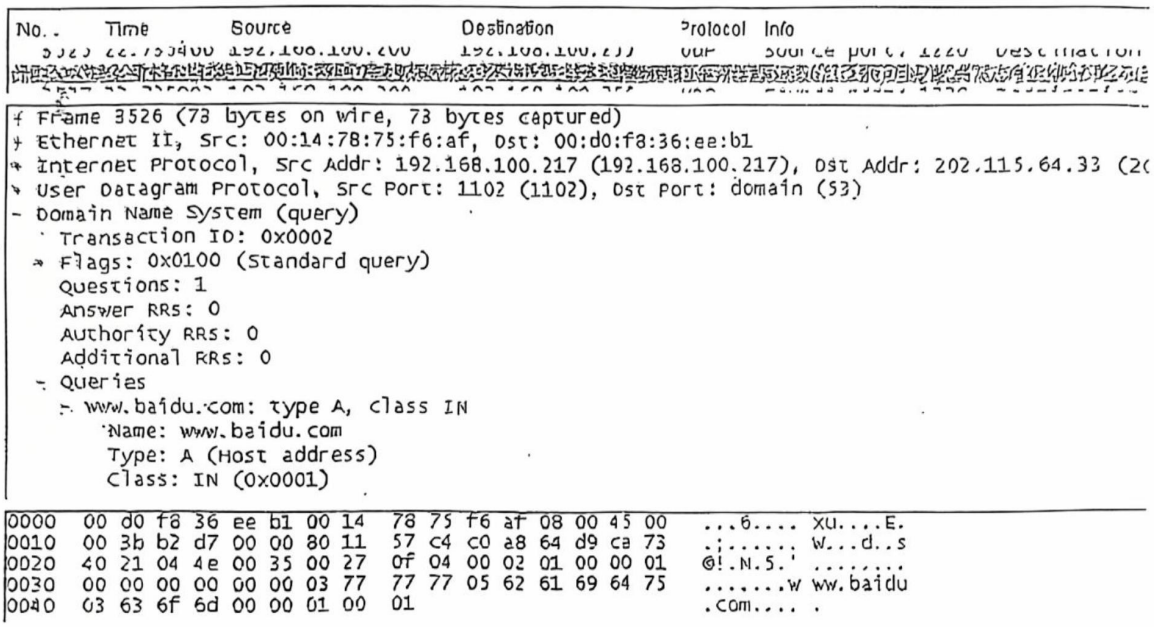
试题 4（10 分）

下图是在一台 Windows 主机执行 nslookup 命令时用 Ethereal 捕获到的数据包。请根据图中信息回答下列问题。

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印



```
No.    Time        Source                Destination           Protocol  Info
3525 22.753400 192.168.100.200     192.168.100.217     UDP     Source port: 1220  Destination
3526 22.754003 192.168.100.217     202.115.64.33       DNS     Standard query A www.baidu.com
3527 22.755003 202.115.64.33       192.168.100.217     DNS     Standard query response CNAME www.a.shifen.com A 61.135.169.105 A 61.135.169.125

+ Frame 3526 (73 bytes on wire, 73 bytes captured)
+ Ethernet II, Src: 00:14:78:75:f6:af, Dst: 00:d0:f8:36:ee:b1
+ Internet Protocol, Src Addr: 192.168.100.217 (192.168.100.217), Dst Addr: 202.115.64.33 (20
+ User Datagram Protocol, Src Port: 1102 (1102), Dst Port: domain (53)
- Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x0002
  + Flags: 0x0100 (Standard query)
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  - Queries
    - www.baidu.com: type A, class IN
        Name: www.baidu.com
        Type: A (Host address)
        Class: IN (0x0001)

0000  00 d0 f8 36 ee b1 00 14  78 75 f6 af 08 00 45 00   ...6.... xu....E.
0010  00 3b b2 d7 00 00 80 11  57 c4 c0 a8 64 d9 ca 73   .;...... W...d..s
0020  40 21 04 4e 00 35 00 27  0f 04 00 02 01 00 00 01   @!.N.5.' ........
0030  00 00 00 00 00 00 03 77  77 77 05 62 61 69 64 75   .......w ww.baidu
0040  03 63 6f 6d 00 00 01 00  01                       .com.... .
```

（1）该主机执行的命令的完整形式是_____。

（2）该数据包是由 IP 地址是 _____mac 地址是_____的主机发往 IP 地址是 _____的服务器。

（3）该数据包各层协议分别为：

数据链路层协议：_____ 网络层协议：_____

传输层协议：_____ 应用层协议：_____

（4）该数据包作用是 _____

_____

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

上海交通大学考试试卷（A卷）

课程代码 3143326 课程名称 计算机网络工程实验A 考试时间 120分钟

题号	一	二	三	总成绩
得分				

阅卷教师签字：_____

一、选择题：（总分20分，每题1分）

1. Internet网络目前使用的四个重要协议是_____。
   A. IP、ICMP、ARP、UDP　　B. IP、ICMP、ARP、RARP
   C. TCP、UDP、ARP、RARP　　D. IP、FTP、DNS、ICMP

2. 在Windows操作系统中用于路由追踪的命令是_____
   A. Netstat　　B. Route Print
   C. Traceroute　　D. Tracert

3. 某工作站无法访问域名为www.csai.cn的服务器，使用ping命令对该服务器的IP地址进行测试，响应正常；但是对服务器域名进行测试时出现超时错误。可能出现的问题是_____。
   A. 线路故障　　B. 路由故障　　C. 域名解析故障　　D. 服务器网卡故障

4. 在Windows中，ping命令的-n选项表示_____。
   A. ping的次数　　B. ping的网络号
   C. 数字形式显示结果　　D. 不要重复，只ping一次

连接在不同交换机上的，属于同一VLAN的数据帧必须通过_____传输。
   A. 服务器　　B. 路由器　　C. Backbone链路　　D. Trunk链路

6. 在下面关于VLAN的描述中，不正确的是_____。
   A. VLAN把交换机划分成多个逻辑上独立的交换机
   B. 干线链路(Trunk)可以提供多个VLAN之间通信的公共通道
   C. 由于包含了多个交换机，所以VLAN扩大了冲突域
   D. 一个VLAN可以跨越多个交换机

连接交换机_____端口后，可以使用超级终端对交换机进行配置。
   A. Aux　　B. console　　C. erthnet　　D. 串口

8. 当出现网络故障时，一般应首先检查_____。
   A. 系统病毒　　B. 路由配置　　C. 物理连通性　　D. 主机故障

9. 一个局域网中某台主机的ip地址为176.68.160.12，使用22位作为网络地址，那么该局域网的子网掩码为_____。
   A. 255.255.255.0　　B. 255.255.248.0　　C. 255.255.252.0　　D. 255.255.0.0

在Windows操作系统中可以通过安装_____组件创建www站点。
   A. IIS　　B. IE　　C. POP3　　D. DNS

路由器的访问控制列表(ACL)的作用是_____。
   A. ACL可以监控交换的字节数　　B. ACL提供路由过滤功能
   C. ACL可以检测网络病毒　　D. ACL可以提高网络的利用率

10. 下面关于路由器的描述中，正确的是_____。
   A. 路由器中串口与以太口必须是成对的

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

B. 路由器中串口与以太口的 IP 地址必须在同一网段

C. 路由器的串口之间通常是点对点连接

D. 路由器的以太口之间必须是点对点连接 X

PING 命令使用了的 ICMP 类型为_____?

A. Redirect　　B. Source quench

C. Echo reply　　D. Destination unreachable

RARP 协议用于_____。

A. 根据 IP 地址查询对应的 MAC 地址

B. IP 协议运行中的差错控制

C. 把 MAC 地址转换成对应的 IP 地址

D. 根据交换的路由信息动态生成路由表

将双绞线制作成交叉线（一端按 EIA/TIA 568A 线序，另一端按 EIA/TLA 568B 线序），该双绞线连接的各可为_____ _____。

A. 网卡与网卡　　B. 网卡与交换机

C. 网卡与集线器　　D. 交换机的以太口与下一级交换机的 UPLINK 口

下面对三层交换机的描述中最准确的是_____。

A. 使用 X.25 交换机　　B 用路由器代替交换机

C. 二层交换，三层转发　　D. 由交换机识别 MAC 地址进行交换

在缺省配置的情况下，交换机的所有端口_____。

A. 处于直通状态　　B. 属于同一 VLAN　　C. 不属于同一 VLAN　　D. 地址都相同

以太网交换机的基本功能不包括_____

A. 隔离广播域　　B. 帧的转发和过滤

C. 环路的防止　　D. 地址学习

_____是指一个信号从传输介质一端传到另一端所需要的时间

A. 衰减　　B. 近端串扰　　C. 传输延迟　　D. 回波损耗

将单位内部的局域网接入 Internet(因特网)所需使用的接入设备是_____

A. 防火墙　　B. 集线器　　C. 路由器　　D. 中继转发器

简答题（总分 30 分）

一条直连网线使用通断仪进行测试时，除 8 号灯不亮，其它都正常，这条网线能使用吗？为什么？

在局域网中，使用 ping 命令进行连通性测试时，是否每次都会发送 arp 数据包？试用 arp 工作原理解释

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

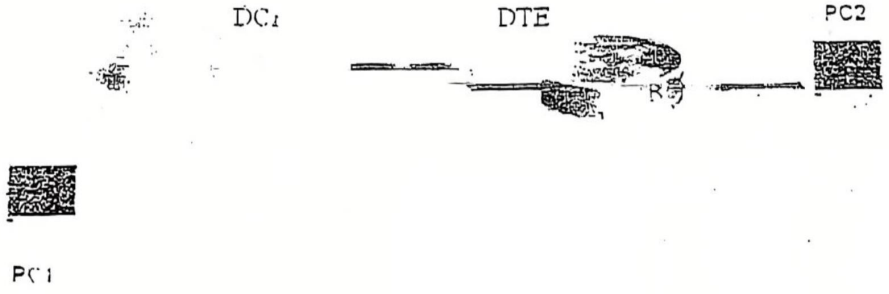
最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

班级_____ 学号_____ 姓名_____
密封装订线 密封装订线 密封装订线

3. 划分 vlan 的方法主要有哪些？你在实验课中采用的是哪种方法？

4. 路由器一般有哪些端口，作用是什么？我们实验课的实验用到了哪些端口？

5. 如下图，若RA连接内部网络与Internet，RB为Internet上的路由器，要使内部网络主机的Internet，需在RA上进行动态NAT配置。请问要使网络连通，还需在哪台路由器上配置静态由器不配？为什么？



北区：四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

最新、最全的期末复习资料，10年老店给你想要的！——北区四食堂旁墨客文印

三、实验题（总分 50 分）

1.（16 分）下图为用 ethereal 软件捕获的一个数据包，分析数据，

(1) 该数据包各层协议分别为：

数据链路层协议　　网络层协议_

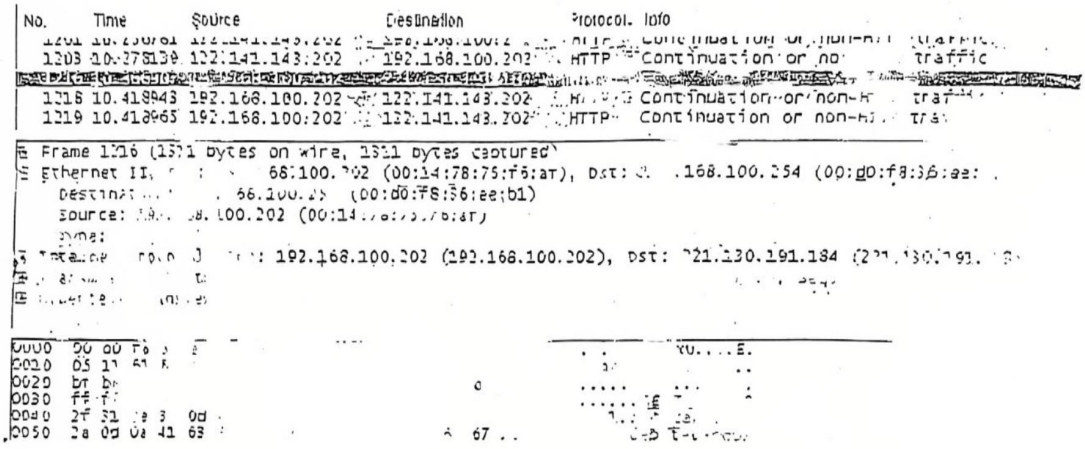
传输层协议_　　应用层协议

(2) 源 mac 地址_　　目的 mac 地

源 ip 地址_____　　(lo　　)　　正常

目的 ip 地址_____　　(lo　　)　　正常

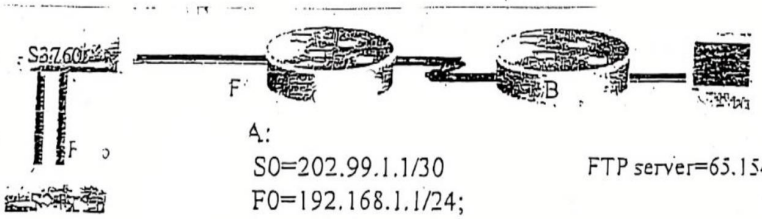
(3) 该数据包作用_____



2.（34 分）下图是模拟某学校网络拓扑结构，在该学校网络接入层采用 S2126,接入层交换机划分了办公网 VLAN2 和学生网 VLAN4,VLAN2 和 VLAN4 通过汇聚层交换机 S3760 与路由器 A 相连,另 S3760 上有一个 VLAN3 开放一台网管机。路由器 A 与 B 通过静态路由获取路由信息后办公网可以访问 B 路由器后的 FTPserver 。为了防止学生网内的主机访问重要的 FTPserver，A 路由器采用了访问控制列表的技术作为控制手段。

networkadmin=192.168.3.12/24

VLAN3



A:

S0=202.99.1.1/30　　FTP server=65.154.12.8/24

F0=192.168.1.1/24;

B:

S0=202.99.1.2/30

F0=65.154.12.1/24

S3760

VLAN1=192.168.1.2/24　　VLAN3=192.168.30.1/24

VLAN2=192.168.20.1/24　　VLAN4=192.168.40.1/24

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App